34139번 - 의식의 광장 성공 서브태스크 스페셜 저지 다국어

☆ 한국어

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	465	226	190	53.221%

문제

도시가 완성된 뒤, 사람들은 그 빛을 기념하기 위한 의식을 열었다. 마을의 광장에는 작은 빛의 점들이 놓였고, 각각은 고유한 빛을 머금은 채 조용히 빛났다.

이제, 의식의 다음 단계가 시작된다. 각 빛은 정해진 방향으로 흘러가며, 새로운 자리를 비추기 시작한다. 빛은 그 이동 경로를 따라 퍼지며, 그 길이와 흐름은 서로 겹치지 않도록 조율되어야 한다.

그들이 정리한 빛의 방향과 흐름을 되짚고, 빛이 퍼져나가는 장면을 다시 완성해 보아라.

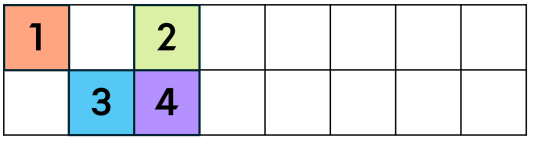
광장의 바닥은 격자로 이루어져 있으며, 위아래로는 총 H행이며 좌우로는 충분히 넓다. 위에서부터 r번째 행, 왼쪽에서부터 c번째 열의 칸을 (r, c)로 표기한다.

사람들은 이곳에 N개의 빛을 배치했다. 의식의 흐름에 따라, 각 빛은 오른쪽 방향(열 번호가 증가하는 방향)으로 일정 거리만큼 이동해야 한다.

빛의 움직임을 구현하는 것은 어려운 일이기 때문에, 몇 가지 제약 조건이 있다.

- 각 빛은 1×1 크기의 정사각형 판의 중심에 고정되어 있다.
- N개의 빛이 놓인 판은 각각 1 이상 N 이하의 서로 다른 정수 거리만큼 이동해야 한다.
- N개의 판은 동시에 이동을 시작하고, 동시에 도착하며, 이동 중에는 일정한 속도를 유지해야 한다.
- 이동 중 두 판이 겹쳐서는 안 된다. 단, 경계가 닿는 것은 괜찮다.
- 이동이 끝난 후, 모든 빛은 서로 다른 열에 위치해야 한다.

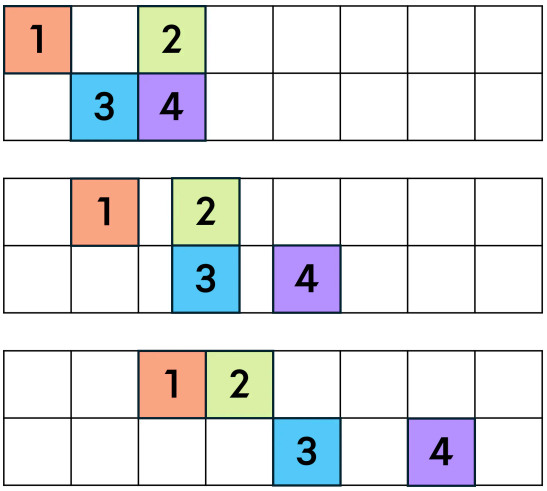
예를 들어, $H = 2$, $N = 4$이고, 빛의 시작 위치가 각각 $(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3)$인 경우를 생각해 보자. 아래 그림에서 각 빛 판의 위치는 서로 다른 색의 정사각형으로 표시되어 있다.



이때 다음과 같은 방식으로 이동 거리를 배정하면 모든 조건을 만족하게 된다.

번호	시작 위치	이동 거리	최종 위치
1	$(1, 1)$	2	$(1, 3)$
2	$(1, 3)$	1	$(1, 4)$
3	$(2, 2)$	3	$(2, 5)$
4	$(2, 3)$	4	$(2, 7)$

아래는 빛의 이동 과정을 시간 순서대로 나타낸 그림이다. 각 그림은 이동이 시작된 시점, 이동 중간의 시점, 이동이 끝난 시점의 빛의 위치를 나타낸다.



빛의 흐름이 겹치지 않도록 이동 거리를 배정할 수 있는지 판단하고, 가능하다면 그 방법을 구하라.

입력

첫 줄에 두 정수 H와 N이 공백으로 구분되어 주어진다.

이후 N개의 줄에 걸쳐, 각 빛의 시작 위치를 나타내는 두 정수 r_i, c_i가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 i번째 빛의 시작 위치가 (r_i, c_i)라는 뜻이다.

출력

만약 조건을 만족하도록 빛의 이동 거리를 배정할 수 있다면, 첫째 줄에 `YES` 를 출력한다.

둘째 줄에는 N개의 정수 $B_1, B_2, \cdots, B_N$을 공백으로 구분해 출력한다. 이는 i번째 빛이 오른쪽으로 B_i만큼 움직여야 한다는 의미이다. 가능한 방법이 여러 가지라면 그중 아무것이나 출력해도 좋다.

만약 조건을 만족하도록 빛의 이동 거리를 배정할 수 없다면, 첫째 줄에 `NO` 를 출력한다.

제한

- $1 \le H \le 10^9$
- $2 \le N \le 2 \times 10^5$
- $1 \le r_i \le H$ $(1 \le i \le N)$
- $1 \le c_i \le 10^9$ $(1 \le i \le N)$
- $(r_i, c_i) \ne (r_j, c_j)$ $(1 \le i < j \le N)$

서브태스크

번호	배점	제한
1	12	$N \le 9$
2	5	$c_1 = c_2 = \cdots = c_N$
3	32	$H = 1, N \le 1000$
4	11	$H = 1$
5	40	추가 제한 조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
2 4
1 1
1 3
2 2
2 3
```

예제 출력 1 복사

```
YES
2 1 3 4
```

예제 입력 2 복사

```
10 3
7 1000000000
9 1000000000
3 1000000000
```

예제 출력 2 복사

```
YES
2 1 3
```

예제 입력 3 복사

```
1 5
1 1
1 3
1 5
1 7
1 9
```

예제 출력 3 복사

```
YES
5 4 3 2 1
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > BCF (/category/1123) > BCF 2025 (/category/detail/4526) III번

- 문제를 만든 사람: 79brue (/user/79brue)
- 문제를 검수한 사람: aeren (/user/aeren), leinad2 (/user/leinad2), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), qwerasdfzxcl (/user/qwerasdfzxcl), silverwolf (/user/silverwolf)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모